高中化学 OpenSciEd 高中 · C.5 化学与核过程中的能量

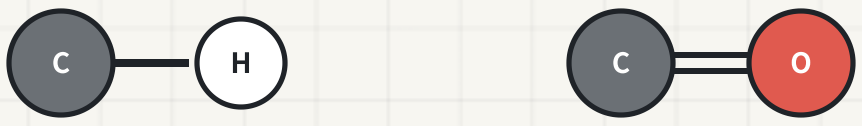
为何燃料放能不同?

第7课 键能与电负性

（燃料都在断键和成键，为什么释放的能量不同? · 探究）

01 现象

电负性差异和磁力弹珠可以用来预测和模拟不同的键强

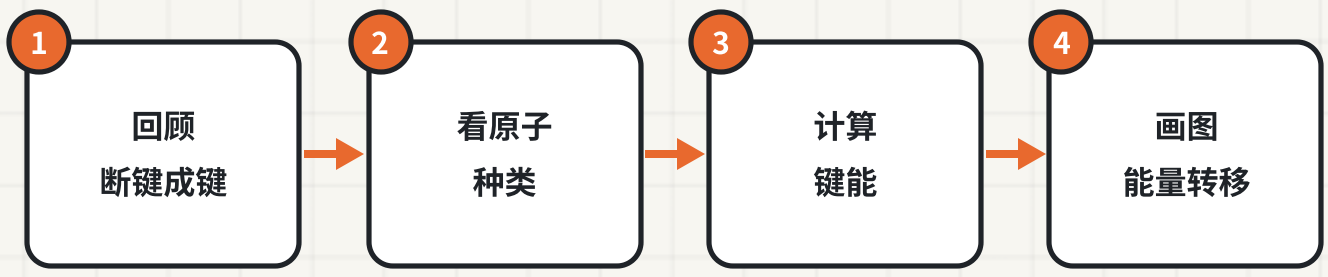


原子种类不同，键强不同

↓

02 计算

教材探究：回顾断键、成键中能量的作用，理解成键原子的种类怎样影响键能；用不同的键能做出断开反应物键所需能量的图示和数学表示



↓

03 得出结论

断键和成键的数量不能完全解释燃烧放出的能量；电负性高的元素往往形成更强的键；断开强键比弱键需要转入更多能量

键的数量	电负性高	强键	能量图
解释不全	键更强	断开耗能多	直观表示

这一课弄明白

- **键能** · 各不相同
- **电负性** · 影响键强
- **拓展** · 查键能表
- **安全** · 无动手实验

教材来源: OpenSciEd C.5 Energy from Chemical & Nuclear Processes 第7课 · OpenSciEd (CC BY-NC 4.0)